

Sprint 14 · 模板市场数据快照（收益流水 + 分成比例）

快照时间：2026-08-13 · 数据来源：本地真实 MySQL（后端 :5679 实时接口 + 直查） 用途：周报同步 —— 演示数据核对 / 收益分成明细 / 审核工作台实时统计确认 关联报告：Sprint14-模板市场验收报告.md

一、演示数据显示核对结论

检查项	页面/接口	结果
用户端模板市场画廊	:3013/marketplace	✅ 正常：4 在售 · 4 累计获取 · 2 认证创作者，4 个演示模板与分类筛选（都市 2 / costume 1 / life 1）均显示
管理端审核工作台概览	:3014/marketplace/review	✅ 正常：4 在售 · 1 待审核 · 4 累计获取 · GMV ¥50.00 · 平台分成 ¥13.00 · 2/2 认证创作者
后端市场概览接口	GET /api/v1/marketplace/stats	✅ 与页面一致（见下）

🔍 **一个观察**：首次打开审核工作台时曾短暂显示「0 / 暂无数据」，经直查数据库与接口确认数据完整（见第四节），刷新/重新加载后统计恢复正常。判定为**前端视图未及时拉取的瞬时态**，非数据丢失。**排查结论（本次）**：与「刷新概览」按钮的初始态**无关**——该按钮仅绑定 `:loading="loadingStats"`（初值 `false`），全组件无任何 `:disabled` 绑定。真实成因是 `stats` 初始化为全零的 `emptyStats()` 且概览网格无条件渲染，在 `onMounted` 异步 `loadStats()` 完成前的窗口期直接呈现零值；且旧逻辑在请求失败时于 `catch` 中静默重置为全零、无提示。**已修复**：新增 `statsLoaded` 标志 + 首屏骨架占位（拉取成功前不渲染零值），失败时保留旧数据并 `ElMessage` 提示。详见 `ReviewWorkbench.vue`。

GET /api/v1/marketplace/stats 实时返回

```
{
  "templates": { "total": 5, "listed": 4, "in_review": 1, "paid": 2 },
  "transactions": { "downloads": 4, "purchases": 2, "gmw": 50 },
  "revenue": { "platform_income": 13, "creator_income": 37 },
  "creators": { "total": 2, "approved": 2 },
  "platform_rate": 0.3
}
```

二、分成比例明细

平台默认分成比例 `platform_rate = 0.3`（平台抽成 30%）。创作者可设置**专属比例**覆盖默认值；`marketplace_creators.commission_rate` 存储的是**平台抽成比例**，创作者到手比例 = `1 - commission_rate`。

创作者	用户ID	认证	平台抽成（DB 存储）	创作者到手	收款账户	累计收益	可提现余额	已提现
晚风工作室	2	approved	0.20（专属）	80%	支付宝 · 138****00	¥16.00	¥1.00	¥0.00
光影叙事	3	approved	平台默认 0.30	70%	支付宝 · 139****00	¥21.00	¥21.00	¥0.00

`commission_rate = null` 表示未设专属比例，结算时回落平台默认 0.30。管理端「创作者认证」页展示为「创作者 80% / 70%」，即到手比例。

三、分成结算明细（marketplace_settlements）

结算ID	模板ID	买家	创作者	成交额	平台抽成率	平台分成	创作者分成	结算时间
14	84	user 4	晚风工作室(14)	¥20.00	0.20	¥4.00	¥16.00	2026-08-13 05:56:57
15	85	user 4	光影叙事(15)	¥30.00	0.30	¥9.00	¥21.00	2026-08-13 05:56:57
合计				¥50.00		¥13.00	¥37.00	

校验：GMV ¥50 = ¥20 + ¥30 ；平台分成 ¥13 = ¥4 + ¥9 ；创作者分成 ¥37 = ¥16 + ¥21 。专属比例（0.20）与默认比例（0.30）分别正确生效。

四、创作者收益流水（marketplace_creator_ledger）

晚风工作室（creator_id=14）

流水ID	类型	金额	变更后余额	备注	时间
37	income（收益入账）	+16.00	16.00	模板销售分成（订单 TP...D537A2）	2026-08-13 05:56:57
39	withdraw（提现出账）	-15.00	1.00	提现申请（WD202608131356575B65A4）	2026-08-13 05:56:57

余额校验：16.00 - 15.00 = 1.00（与创作者中心「可提现余额 ¥1.00」一致）。

光影叙事（creator_id=15）

流水ID	类型	金额	变更后余额	备注	时间
38	income（收益入账）	+21.00	21.00	模板销售分成（订单 TP...486B4E）	2026-08-13 05:56:57

余额校验：21.00（无提现，余额=累计收益）。

五、提现记录 (marketplace_withdrawals)

提现单号	创作者	金额	收款账户	状态	审核人	申请时间
WD202608131356575B65A4	晚风工作室(14)	¥15.00	支付宝 · 138000000000	pending (待审核)	—	2026-08-13 05:56:57

该提现已冻结创作者 ¥15 余额（余额由 16 → 1），进入管理端「提现审核」队列，等待「通过打款 / 驳回」。

六、审核队列 (marketplace_templates · 待审核)

模板	编号	创作者	分类	定价	AI 预审	状态
S14演示 待审核·校园青春	MT20260813135657DE5D58	光影叙事	校园	免费	AI通过 100 分	ai_passed (待人工复核)

七、本次新增截图

文件	说明
s14-screenshots/08-marketplace-verify-reseed.png	用户端模板市场 —— 重新播种后数据正常显示
s14-screenshots/09-admin-workbench-live-sync.png	管理端审核工作台 —— GMV/分成统计实时同步确认

八、审核队列并发压测（防重复 / 幂等 / 状态机一致性）

针对「多审核员同时人工复审同一模板」的并发风险，新增压测脚本 stress_s14_review_concurrency.js：直连本地真实 MySQL、走真实服务层，以多进程（各自独立 DB 连接）在同一起跑栅栏对同一 ai_passed 模板并发发起复审。

首轮暴露的缺陷（修复前）

断言	现象	判定
恰好 1 个 approve 成功	8 并发全部成功（成功=8）	✗ 状态机守卫被击穿
审计一致（1 条终态日志）	写入 8 条 approve 日志	✗ 审计轨迹污染

根因：manualReview 采用「读取状态 (guard) → 事务内无条件 UPDATE」两步，存在 TOCTOU 窗口——并发下所有 worker 都读到 ai_passed 通过校验，各自的 UPDATE ... WHERE id=? 均生效，重复写日志。

修复方案

将状态流转改为单条原子 UPDATE 自带前置条件： UPDATE ... WHERE id=? AND status IN ('pending','ai_reviewing','ai_passed') ，仅 changes===1 的调用判为唯一赢家、才写审计与刷新计数；其余 changes===0 抛 NOT_REVIEWABLE 。上下架 setListing 同步采用 WHERE id=? AND status=<from> 原子守卫。

修复后压测结果（8 并发 × 3 轮 + 幂等轮 + 混合争用轮，全绿）

断言	结果
A 原子性：恰好 1 个 approve 成功，其余 7 个 NOT_REVIEWABLE	✓
B 终态一致： status=listed , listed_at / reviewer_id 非空	✓
C 审计一致： manual 终态日志恰好 1 条	✓
D 计数不重复： creator.template_count == 真实 listed 条数	✓
E 幂等：对已 listed 模板并发再 approve 全部被拒、状态与日志不变	✓
F 混合争用： approve/reject 交替并发仍恰好 1 个终态胜出	✓

回归： node --test test/s14TemplateMarketplace.test.js —— 29/29 通过，非并发路径无回归。

九、复现命令

```
# 实时市场概览
curl -s http://localhost:5679/api/v1/marketplace/stats

# 重新播种演示数据（含分成结算 + 待审核提现）
cd backend-node && node scripts/seed_s14_marketplace_demo.js

# 审核队列并发压测（8 并发 × 5 轮 + approve/reject 混合争用）
cd backend-node && node scripts/stress_s14_review_concurrency.js --workers 8 --rounds 5 --mixed

# 将本快照导出为 PDF（零依赖，借助本机 Chrome headless）
node scripts/md-to-pdf.mjs "docs/reports/Sprint14-数据快照-收益与分成.md"
```